

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Flotante 1^{er} parcial parte analítica (16-2-2023)

1. a) Halle el dominio de derivabilidad de $f(z) = (x^2 - 3y^2 - 2y) + i(2x^3y + x^2)$ y represéntelo gráficamente. ¿Cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$?
Rta Las partes real e imaginaria de $f(z)$ están dadas respectivamente por:

$$u(x, y) = x^2 - 3y^2 - 2y$$

$$v(x, y) = 2x^3y + x^2$$

Sus derivadas parciales son:

$$\begin{array}{ll} u_x = 2x & v_x = 6x^2y + 2x \\ u_y(x, y) = -6y - 2 & v_y = 2x^3 \end{array}$$

Como estas cuatro derivadas parciales son polinómicas, ellas son continuas en $\mathbb{R}^2$. Por lo tanto, el dominio de derivabilidad $D_D(f)$ será precisamente el conjunto solución del sistema de ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \equiv \begin{cases} 2x = 2x^3 \\ -6y - 2 = -(6x^2y + 2x) \end{cases} \equiv \begin{cases} x(x^2 - 1) = 0 \\ 3x^2y + x - 3y - 1 = 0 \end{cases}$$

De la primera ecuación resulta: $x = -1 \vee x = 0 \vee x = 1$.

Reemplazando $x = -1$ en la segunda ecuación se obtiene $3y - 1 - 3y - 1 = 0$, que no tiene solución.

Reemplazando $x = 0$ en la segunda ecuación se obtiene $-3y - 1 = 0$ así que $y = -\frac{1}{3}$,

de manera que una solución del sistema es $z = -\frac{i}{3}$.

Reemplazando $x = 1$ en la segunda ecuación se tiene $3y + 1 - 3y - 1 = 0$, la que se verifica idénticamente para todo $y \in \mathbb{R}$, resultando las soluciones $z = 1 + iy$ representadas por la recta de ecuación $x = 1$.

Luego,

$$D_D(f) = \left\{ -\frac{i}{3} \right\} \cup \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) = 1\}$$

Puesto que ningún entorno de ninguno de los puntos de $D_D(f)$ está totalmente incluido en $D_D(f)$, se deduce que f no es analítica en ningún punto, es decir que su dominio de analiticidad es vacío $D_A(f) = \emptyset$.

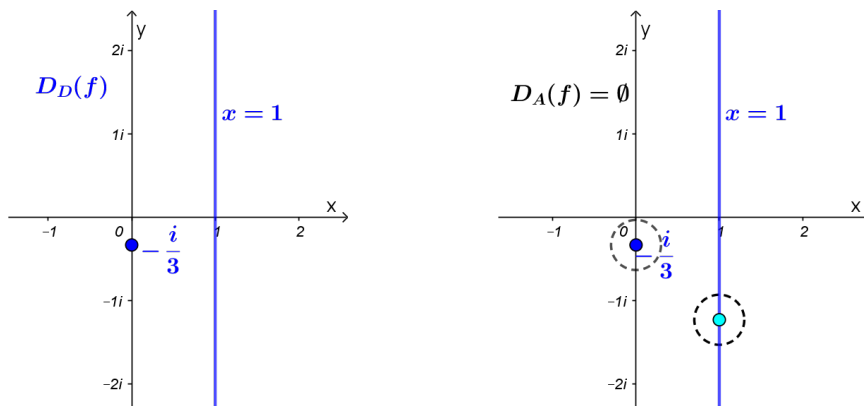


Figura 1: Ejercicio 1a (tema 1)

- b) Sea $u(x, y) = x^2 - 3y^2 - 2y$. Calcule $\nabla^2 u(x, y)$. ¿Porqué no existe ninguna $g(z)$ analítica en $\mathbb{C}$ tal que $\operatorname{Re}(g(z)) = u(x, y)$?

Rta

$$\nabla^2 u(x, y) = u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = 2 - 6 = -4 \neq 0$$

Por lo tanto $u(x, y)$ no es armónica, no pudiendo entonces ser la parte real de ninguna función analítica $g(z)$.

2. Sean $f(z) = e^{\frac{i\pi}{iz-1}}$, $g(z) = \operatorname{Ln}(z+2)$. Si $C : |z-i| = 1$ con orientación antihoraria, calcule las siguientes integrales aplicando resultados teóricos de la unidad 3. Exprese el resultado en forma binómica.

$$\text{a) } \oint_C \frac{f(z)}{z^2+1} dz \qquad \text{b) } \oint_C \frac{g(z)}{\cos\left(\frac{\pi z}{2}\right)} dz$$

Rta La curva $C : |z-i| = 1$ es una circunferencia así que es cerrada, simple y suave. Su orientación es antihoraria como se especifica en el enunciado.

a) Teniendo en cuenta que $iz-1=0 \Leftrightarrow z=-i$, la función $h(z) = \frac{e^{\frac{i\pi}{iz-1}}}{z+i}$ resulta analítica en $\mathbb{C} - \{-i\}$ y por ende sobre C y en su interior. Por otra parte $z_0 = i$ es punto interior a C . Luego, la fórmula integral de Cauchy permite afirmar que:

$$\oint_C \frac{f(z)}{z^2+1} dz = \oint_C \frac{e^{\frac{i\pi}{iz-1}}}{z^2+1} dz = \oint_C \frac{e^{\frac{i\pi}{iz-1}}}{z-i} dz = 2\pi i h(i) = 2\pi i \frac{e^{\frac{i\pi}{iz-1}}}{z+i} \Big|_{z=i} = \pi e^{-i\pi/2} = -i\pi$$

b) La función $g(z) = \operatorname{Ln}(z+2)$ es analítica en $\mathbb{C} - \{z : \operatorname{Im}(z) = 0 \wedge \operatorname{Re}(z) \leq -2\}$

El denominador del integrando es $D(z) = \cos\left(\frac{\pi z}{2}\right)$, analítico en $\mathbb{C}$.

Además:

$$\cos\left(\frac{\pi z}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{\pi z}{2} = (2k+1)\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = 2k+1, k \in \mathbb{Z}$$

Luego, como cociente de analíticas, el integrando es analítico en

$$\mathbb{C} - (\{2k+1 : k \in \mathbb{Z}\} \cup \{z : \operatorname{Im}(z) = 0 \wedge \operatorname{Re}(z) \leq -2\})$$

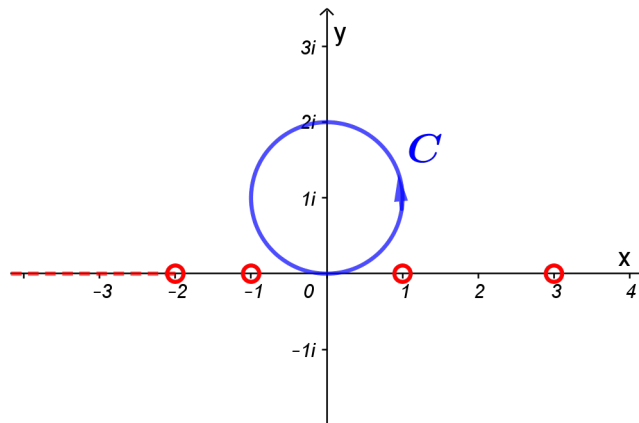


Figura 2: Ejercicio 2b (tema 1)

Es claro entonces que el integrando es analítico sobre C y en su interior. Luego, el teorema de Cauchy-Goursat asegura que:

$$\oint_C \frac{g(z)}{\cos\left(\frac{\pi z}{2}\right)} dz = 0$$

3. Sean

$$A = \{z \in \mathbb{C} : |z - 1| \geq 1 \wedge |z - 2| \leq 2\} \quad B = \{u + iv : 1 \leq u \leq 2\}$$

- a) Grafique A y B y muestre que $f(A) = B$ siendo $f(z) = \frac{4}{z}$
Rta

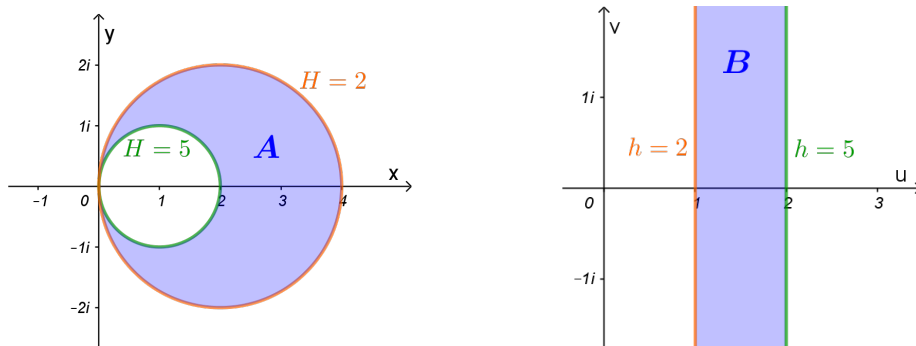


Figura 3: Ejercicio 3 (tema 1)

$$w = f(z) = \frac{4}{z} \quad z = f^{-1}(w) = \frac{4}{w}$$

$$\begin{aligned} |z - 1| \geq 1 &\Leftrightarrow \left| \frac{4}{w} - 1 \right| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{4 - w}{w} \right| \geq 1 \Leftrightarrow \frac{|4 - w|}{|w|} \geq 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |4 - w| \geq |w| \Leftrightarrow |4 - w|^2 \geq |w|^2 \Leftrightarrow (4 - u)^2 + v^2 \geq u^2 + v^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 16 - 8u + \cancel{u^2} + \cancel{v^2} \geq \cancel{u^2} + \cancel{v^2} \Leftrightarrow 16 \geq 8u \Leftrightarrow 2 \geq u \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |z - 2| \leq 2 &\Leftrightarrow \left| \frac{4}{w} - 2 \right| \leq 2 \Leftrightarrow \left| \frac{4 - 2w}{w} \right| \leq 2 \Leftrightarrow \frac{|4 - 2w|}{|w|} \leq 2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |4 - 2w| \leq 2|w| \Leftrightarrow |4 - 2w|^2 \leq 4|w|^2 \Leftrightarrow (4 - 2u)^2 + 4v^2 \leq 4u^2 + 4v^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 16 - 16u + \cancel{4u^2} + \cancel{4v^2} \leq \cancel{4u^2} + \cancel{4v^2} \Leftrightarrow 16 \leq 16u \Leftrightarrow 1 \leq u \end{aligned}$$

Como f es inyectiva lo anterior prueba que $f(A) = B$.

- b) Utilizando el resultado del inciso anterior, halle una función $H(x, y)$ armónica en el interior de A de modo que satisfaga:

$$\begin{aligned} H(x, y) &= 5 && \text{si } (x - 1)^2 + y^2 = 1, x \neq 0 \\ H(x, y) &= 2 && \text{si } (x - 2)^2 + y^2 = 4, x \neq 0 \end{aligned}$$

Detalle los pasos y justifique la armonicidad.

Rta “Trasladamos” a B las condiciones de borde de A , como se muestra en la figura 3, y resolvemos el problema de Dirichlet en B . Para ello, proponemos una función

$$h(u, v) = Au + B \quad (A, B \text{ parámetros reales})$$

que es armónica en el interior de B puesto que $h(u, v) = \text{Re}(g(w))$ donde $g(w) = Aw + B$ es analítica en el interior de B por ser polinómica. Los parámetros se determinan por las condiciones de borde:

$$\begin{cases} h(1, v) = 2 \\ h(2, v) = 5 \end{cases} \equiv \begin{cases} A + B = 2 \\ 2A + B = 5 \end{cases}$$

cuya solución es $(A, B) = (3, -1)$.

Luego, la solución del problema de Dirichlet en B es $h(u, v) = 3u - 1$.

Como

$$u + iv = w = \frac{4}{z} = \frac{4}{x + iy} = \frac{4(x - iy)}{x^2 + y^2} = \frac{4x}{x^2 + y^2} + i \frac{-4y}{x^2 + y^2}$$

entonces $u(x, y) = \frac{4x}{x^2 + y^2}$, así que la solución del problema de Dirichlet en A es:

$$H(x, y) = h(u(x, y), v(x, y)) = 3u(x, y) - 1 = 3 \frac{4x}{x^2 + y^2} - 1 = \frac{12x}{x^2 + y^2} - 1$$

Observar que $H(x, y)$ es analítica en el interior de A puesto que es la parte real de la función $g \circ f$ analítica allí (por ser composición de analíticas).

4. Muestre que $f(z) = \frac{1 + \text{Ln}(z/2)}{z}$ es conforme en el punto $z_0 = 2i$ y calcule el ángulo de rotación de tangentes en ese punto.

Rta La función es analítica en

$$D_A(f) = \mathbb{C} - \{z : \text{Im}(z) = 0 \wedge \text{Re}(z) \leq 0\}$$

En particular lo es en el punto $z_0 = 2i$.

Su derivada es

$$f'(z) = \frac{z \frac{1}{z} - (1 + \text{Ln}(\frac{z}{2}))}{z^2} = -\frac{1}{z^2} \text{Ln}\left(\frac{z}{2}\right)$$

Entonces:

$$f'(2i) = -\frac{1}{(2i)^2} \text{Ln}\left(\frac{2i}{2}\right) = \frac{\text{Ln}|i| + i \text{Arg}(i)}{4} = \frac{\text{Ln}1 + i \frac{\pi}{2}}{4} = i \frac{\pi}{8} \neq 0$$

Como $z_0 = 2i \in D_A(f) \wedge f'(2i) \neq 0$, la transformación $w = f(z)$ es conforme en el punto $z_0 = 2i$. Queda entonces determinado el ángulo γ_0 de rotación de tangentes en dicho punto mediante:

$$\gamma_0 = \text{Arg}(f'(z_0)) = \text{Arg}(f'(2i)) = \text{Arg}\left(i \frac{\pi}{8}\right) = \frac{\pi}{2}$$

Es decir, las rectas tangentes (orientadas) a las curvas suaves por $z_0 = 2i$ giran 90° en sentido antihorario cuando se aplica la transformación $w = f(z)$.

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Flotante 1^{er} parcial parte analítica (16-2-2023)

1. a) Halle el dominio de derivabilidad de $f(z) = (y^2 + 2y^3x) + i(y^2 + 2x - 3x^2)$ y representélo gráficamente. ¿Cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$?
Rta Las partes real e imaginaria de $f(z)$ están dadas respectivamente por:

$$u(x, y) = y^2 + 2y^3x$$

$$v(x, y) = y^2 + 2x - 3x^2$$

Sus derivadas parciales son:

$$\begin{array}{ll} u_x = 2y^3 & v_x = 2 - 6x \\ u_y(x, y) = 2y + 6y^2x & v_y = 2y \end{array}$$

Como estas cuatro derivadas parciales son polinómicas, ellas son continuas en $\mathbb{R}^2$. Por lo tanto, el dominio de derivabilidad $D_D(f)$ será precisamente el conjunto solución del sistema de ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \equiv \begin{cases} 2y^3 = 2y \\ 2y + 6y^2x = -(2 - 6x) \end{cases} \equiv \begin{cases} y(y^2 - 1) = 0 \\ 2y + 6y^2x + 2 - 6x = 0 \end{cases}$$

De la primera ecuación resulta: $y = -1 \vee y = 0 \vee y = 1$.

Reemplazando $y = -1$ en la segunda ecuación se obtiene $-2 + 6x + 2 - 6x = 0$, la que se verifica idénticamente para todo $x \in \mathbb{R}$, resultando las soluciones $z = x - i$ representadas por la recta de ecuación $y = -1$.

Reemplazando $y = 0$ en la segunda ecuación se tiene $2 - 6x = 0$ así que $x = \frac{1}{3}$, de manera que una solución del sistema es $z = \frac{1}{3}$.

Reemplazando $y = 1$ en la segunda ecuación se tiene $2 + 6x + 2 - 6x = 0$, que carece de solución.

Luego,

$$D_D(f) = \left\{ \frac{1}{3} \right\} \cup \{z \in \mathbb{C} : \text{Im}(z) = -1\}$$

Puesto que ningún entorno de ninguno de los puntos de $D_D(f)$ está totalmente incluido en $D_D(f)$, se deduce que f no es analítica en ningún punto, es decir que su dominio de analiticidad es vacío $D_A(f) = \emptyset$.

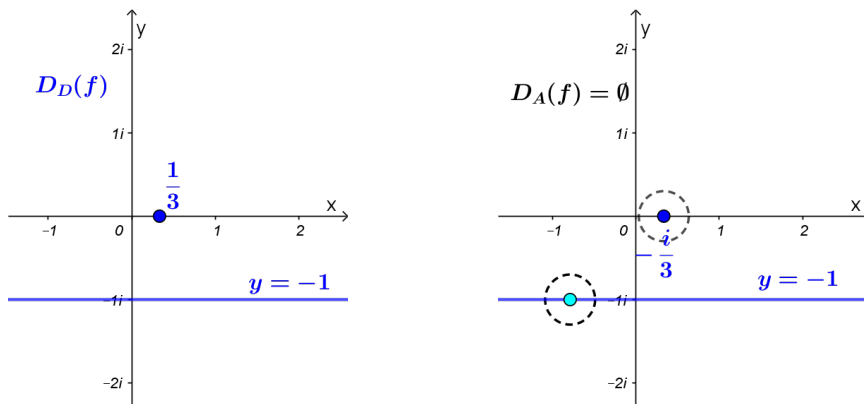


Figura 4: Ejercicio 1a (tema 2)

- b) Sea $v(x, y) = y^2 + 2x - 3x^2$. Calcule $\nabla^2 v(x, y)$. ¿Porqué no existe ninguna $g(z)$ analítica en $\mathbb{C}$ tal que $\text{Im}(g(z)) = v(x, y)$?

Rta

$$\nabla^2 v(x, y) = v_{xx}(x, y) + v_{yy}(x, y) = -6 + 2 = -4 \neq 0$$

Por lo tanto $v(x, y)$ no es armónica, no pudiendo entonces ser la parte imaginaria de ninguna función analítica $g(z)$.

2. Sean $f(z) = e^{\frac{i4\pi}{iz+2}}$, $g(z) = \text{Ln}(z+1)$. Si $C : |z+2i|=1$ con orientación antihoraria, calcule las siguientes integrales aplicando resultados teóricos de la unidad 3. Expresé el resultado en forma binómica.

$$\text{a) } \oint_C \frac{f(z)}{z^2+4} dz \qquad \text{b) } \oint_C \frac{g(z)}{\sin\left(\frac{\pi z}{2}\right)} dz$$

Rta La curva $C : |z+2i|=1$ es una circunferencia así que es cerrada, simple y suave. Su orientación es antihoraria como se especifica en el enunciado.

a) Teniendo en cuenta que $iz+2=0 \Leftrightarrow z=2i$, la función $h(z) = \frac{e^{\frac{i4\pi}{iz+2}}}{z-2i}$ resulta analítica en $\mathbb{C} - \{2i\}$ y por ende sobre C y en su interior. Por otra parte $z_0 = -2i$ es punto interior a C . Luego, la fórmula integral de Cauchy permite afirmar que:

$$\oint_C \frac{f(z)}{z^2+4} dz = \oint_C \frac{e^{\frac{i4\pi}{iz+2}}}{z^2+4} dz = \oint_C \frac{e^{\frac{4i\pi}{z-2i}}}{z+2i} dz = 2\pi i h(-2i) = 2\pi i \frac{e^{\frac{i4\pi}{iz+2}}}{z+i} \Big|_{z=-2i} = -2\pi e^{i\pi} = 2\pi$$

b) La función $g(z) = \text{Ln}(z+1)$ es analítica en $\mathbb{C} - \{z : \text{Im}(z) = 0 \wedge \text{Re}(z) \leq -1\}$. El denominador del integrando es $D(z) = \sin\left(\frac{\pi z}{2}\right)$, analítico en $\mathbb{C}$.

Además:

$$\sin\left(\frac{\pi z}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{\pi z}{2} = k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = 2k, k \in \mathbb{Z}$$

Luego, como cociente de analíticas, el integrando es analítico en

$$\mathbb{C} - (\{2k : k \in \mathbb{Z}\} \cup \{z : \text{Im}(z) = 0 \wedge \text{Re}(z) \leq -1\})$$

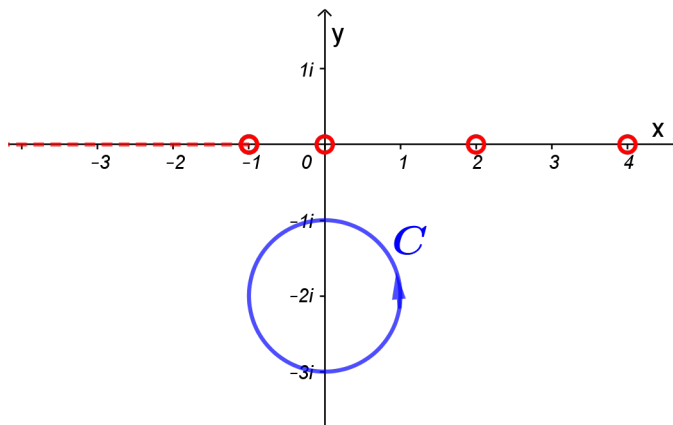


Figura 5: Ejercicio 2b (tema 2)

Es claro entonces que el integrando es analítico sobre C y en su interior. Luego, el teorema de Cauchy-Goursat asegura que:

$$\oint_C \frac{g(z)}{\sin\left(\frac{\pi z}{2}\right)} dz = 0$$

3. Sean

$$A = \{z \in \mathbb{C} : |z+1| \geq 1 \wedge |z-2| \geq 2\} \quad B = \{u+iv : -2 \leq u \leq 1\}$$

- a) Grafique A y B y muestre que $f(A) = B$ siendo $f(z) = \frac{4}{z}$

Rta

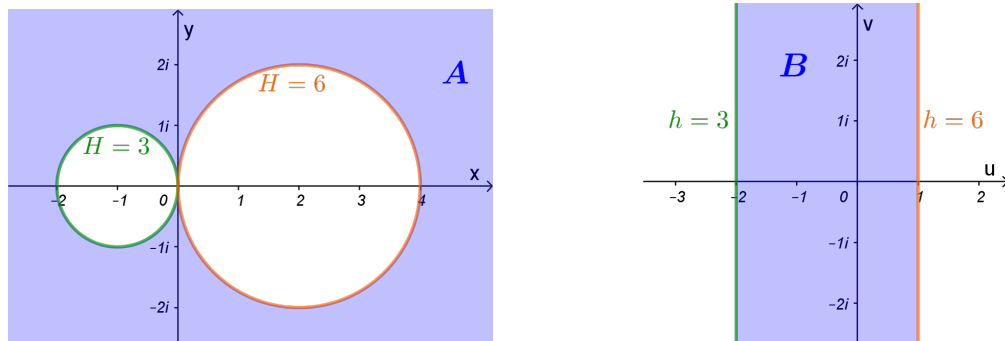


Figura 6: Ejercicio 3 (tema 2)

$$w = f(z) = \frac{4}{z} \quad z = f^{-1}(w) = \frac{4}{w}$$

$$\begin{aligned} |z+1| \geq 1 &\Leftrightarrow \left| \frac{4}{w} + 1 \right| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{4+w}{w} \right| \geq 1 \Leftrightarrow \frac{|4+w|}{|w|} \geq 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |4+w| \geq |w| \Leftrightarrow |4+w|^2 \geq |w|^2 \Leftrightarrow (4+u)^2 + v^2 \geq u^2 + v^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 16 + 8u + \cancel{u^2} + \cancel{v^2} \geq \cancel{u^2} + \cancel{v^2} \Leftrightarrow 16 \geq -8u \Leftrightarrow -2 \leq u \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |z-2| \geq 2 &\Leftrightarrow \left| \frac{4}{w} - 2 \right| \geq 2 \Leftrightarrow \left| \frac{4-2w}{w} \right| \geq 2 \Leftrightarrow \frac{|4-2w|}{|w|} \geq 2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |4-2w| \geq 2|w| \Leftrightarrow |4-2w|^2 \geq 4|w|^2 \Leftrightarrow (4-2u)^2 + 4v^2 \geq 4u^2 + 4v^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 16 - 16u + \cancel{4u^2} + \cancel{4v^2} \geq \cancel{4u^2} + \cancel{4v^2} \Leftrightarrow 16 \geq 16u \Leftrightarrow 1 \geq u \end{aligned}$$

Como f es inyectiva lo anterior prueba que $f(A) = B$.

- b) Utilizando el resultado del inciso anterior, halle una función $H(x, y)$ armónica en el interior de A de modo que satisfaga:

$$\begin{aligned} H(x, y) &= 3 & \text{si } (x+1)^2 + y^2 = 1, x \neq 0 \\ H(x, y) &= 6 & \text{si } (x-2)^2 + y^2 = 4, x \neq 0 \end{aligned}$$

Detalle los pasos y justifique la armonicidad.

Rta “Trasladamos” a B las condiciones de borde de A , como se muestra en la figura 6, y resolvemos el problema de Dirichlet en B . Para ello, proponemos una función

$$h(u, v) = Au + B \quad (A, B \text{ parámetros reales})$$

que es armónica en el interior de B puesto que $h(u, v) = \text{Re}(g(w))$ donde $g(w) = Aw + B$ es analítica en el interior de B por ser polinómica. Los parámetros se determinan por las condiciones de borde:

$$\begin{cases} h(-2, v) = 3 \\ h(1, v) = 6 \end{cases} \equiv \begin{cases} -2A + B = 3 \\ A + B = 6 \end{cases}$$

cuya solución es $(A, B) = (1, 5)$.

Luego, la solución del problema de Dirichlet en B es $h(u, v) = u + 5$.

Como

$$u + iv = w = \frac{4}{z} = \frac{4}{x + iy} = \frac{4(x - iy)}{x^2 + y^2} = \frac{4x}{x^2 + y^2} + i \frac{-4y}{x^2 + y^2}$$

entonces $u(x, y) = \frac{4x}{x^2 + y^2}$, así que la solución del problema de Dirichlet en A es:

$$H(x, y) = h(u(x, y), v(x, y)) = u(x, y) + 5 = \frac{4x}{x^2 + y^2} + 5 = \frac{4x}{x^2 + y^2} + 5$$

Observar que $H(x, y)$ es analítica en el interior de A puesto que es la parte real de la función $g \circ f$ analítica allí (por ser composición de analíticas).

4. Muestre que $f(z) = \frac{1 + \text{Ln}(z)}{z}$ es conforme en el punto $z_0 = -i$ y calcule el ángulo de rotación de tangentes en ese punto.

Rta La función es analítica en

$$D_A(f) = \mathbb{C} - \{z : \text{Im}(z) = 0 \wedge \text{Re}(z) \leq 0\}$$

En particular lo es en el punto $z_0 = -i$.

Su derivada es

$$f'(z) = \frac{z \frac{1}{z} - (1 + \text{Ln}(z))}{z^2} = -\frac{\text{Ln}(z)}{z^2}$$

Entonces:

$$f'(-i) = -\frac{\text{Ln}(-i)}{(-i)^2} = -\frac{\text{Ln}|-i| + i \text{Arg}(-i)}{(-1)} = \text{Ln} 1 - i \frac{\pi}{2} = -i \frac{\pi}{2} \neq 0$$

Como $z_0 = -i \in D_A(f) \wedge f'(-i) \neq 0$, la transformación $w = f(z)$ es conforme en el punto $z_0 = -i$. Queda entonces determinado el ángulo γ_0 de rotación de tangentes en dicho punto mediante:

$$\gamma_0 = \text{Arg}(f'(z_0)) = \text{Arg}(f'(-i)) = \text{Arg}\left(-i \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2}$$

Es decir, las rectas tangentes (orientadas) a las curvas suaves por $z_0 = -i$ giran 90° en sentido horario cuando se aplica la transformación $w = f(z)$.